



EL RETO

Mars Challenge 2026 · Elemento: TIERRA

1. Definición del reto

En Mars Challenge 2026, tu equipo asume una misión: **mantener con vida a una tripulación de 6 personas en Marte** diseñando una solución relacionada con el **elemento TIERRA**.

Aquí, **TIERRA** significa todo lo que hace posible la vida: **suelo, recursos naturales, equilibrio del entorno y condiciones para habitar**.

La misión es de **ida y vuelta** y dura **aprox. 2 años**, no porque vivan 2 años en Marte, sino porque **las mejores “ventanas” de viaje entre la Tierra y Marte** no ocurren todo el tiempo. Se viaja, se opera en Marte y se espera el momento seguro/eficiente para regresar.

2. Enfoque del reto (marco de misión)

Tu equipo decide **en qué parte de la misión** (o en toda) aplica su solución:

- Viaje Tierra → Marte
- Estancia operativa en Marte
- Preparación para el retorno
- Viaje Marte → Tierra

Eliján **1 desafío específico** y diseñen una solución que funcione **en Marte** con:

- Recursos muy limitados
- Entorno hostil
- Aislamiento prolongado
- Cero margen de error

3. Desafío central

Diseñar un **elemento, sistema o estrategia** vinculada a la **TIERRA** que permita **sostener la vida humana en Marte**.

Además, la propuesta debe explicar su “camino de regreso”: **cómo lo aprendido en Marte ayudaría a cuidar mejor la Tierra**.



4. Desafíos específicos (elige 1)

1) Suelo dañado y pérdida de fertilidad

Posibles líneas de trabajo:

- Crear o adaptar un sustrato capaz de sostener vida vegetal.
- Mejorar las propiedades físicas o químicas del terreno disponible.
- Aumentar la productividad en espacios reducidos.

Breve descripción: Diseñar una solución que permita recuperar la función del suelo como base para producir vida vegetal en un entorno donde no existe fertilidad natural. Este desafío se centra exclusivamente en el suelo como soporte para cultivar plantas.

2) Uso de recursos limitados

Posibles líneas de trabajo:

- Reducir el consumo de materiales esenciales.
- Reutilizar y extender la vida útil de recursos físicos.
- Aprovechar de forma segura materiales presentes en el terreno marciano.

Breve descripción: Diseñar una solución que permita administrar los recursos disponibles de forma inteligente y eficiente, entendiendo que son limitados y no pueden reponerse fácilmente durante la misión. El enfoque está en optimizar el uso de materiales.

3) Espacios habitables para las personas

Posibles líneas de trabajo:

- Organización estratégica del hábitat.
- Protección frente a radiación, frío y polvo.
- Relación entre infraestructura, superficie y calidad de vida.

Breve descripción: Diseñar una solución que permita vivir en Marte de manera segura, estable y sostenible durante largos periodos. Este desafío se centra en el diseño y organización del hábitat para garantizar bienestar y protección.

4) Impacto humano sobre el entorno

Posibles líneas de trabajo:

- Minimizar alteraciones del terreno intervenido.
- Transformar residuos en nuevos recursos útiles.



- Evitar acumulación y degradación del entorno.

Breve descripción: Diseñar una solución que permita desarrollar la misión sin generar daños acumulativos ni alterar de forma irreversible el territorio marciano. El objetivo principal es prevenir impactos negativos a largo plazo, más allá de simplemente usar menos recursos.

5) Adaptación a condiciones extremas del terreno

Posibles líneas de trabajo:

- Respuesta ante temperaturas extremas.
- Protección frente a tormentas de polvo y erosión.
- Estabilidad de estructuras sobre superficies inestables.

Breve descripción: Diseñar una solución que garantice que la misión pueda continuar incluso cuando el entorno presenta condiciones físicas críticas, como frío extremo, tormentas o inestabilidad del terreno. Este desafío se enfoca en resistir y adaptarse a eventos ambientales externos.

6) Relación emocional con la Tierra

Posibles líneas de trabajo:

- Vínculo psicológico con el suelo y el paisaje como referencia de identidad.
- Diseño de espacios que evoquen estabilidad y pertenencia.
- Integración de elementos físicos que refuercen la conexión con la base material de la vida.

Breve descripción: Diseñar una solución que preserve la conexión emocional con la Tierra y con el concepto de “suelo” como origen de la vida. El objetivo es fortalecer la estabilidad psicológica, el sentido de identidad y la cohesión del equipo durante la misión.

7) La Tierra como un sistema vivo

Posibles líneas de trabajo:

- Integrar suelo, agua, plantas, microorganismos, animales y personas en ciclos interdependientes.
- Equilibrar producción, consumo y regeneración.
- Diseñar ecosistemas controlados capaces de sostener múltiples formas de vida.

Breve descripción: Diseñar un sistema vivo integrado donde diferentes formas de vida interactúen en equilibrio. La propuesta debe incluir al menos tres componentes biológicos conectados entre sí (por ejemplo: plantas, microorganismos y pequeños animales, o sistemas de producción y reciclaje biológico). No se trata solo de mejorar el suelo o usar



MARS CHALLENGE™
No Planet B. Just a Better Plan.

THE GRAND
JAM 2026

mejor los recursos, sino de crear un ecosistema controlado que funcione como un sistema completo y equilibrado.

Nota importante

Los siete desafíos propuestos organizan distintas dimensiones del elemento TIERRA. Sin embargo, si tu equipo identifica un enfoque diferente que esté claramente vinculado al elemento Tierra y cumpla con el desafío central de la misión, podrá proponer un desafío alternativo, siempre que justifique de manera sólida su relación con la sostenibilidad de la vida humana en Marte.

5. Inspiración

Marte es un espejo: te muestra qué pasa cuando un planeta pierde condiciones de vida. Tu reto es diseñar **para Marte**, y usar ese aprendizaje para **proteger la Tierra**.